

Les Fonctions.

I. Définitions et vocabulaire.

Définition : Soit D une partie de $\mathbb{R}$ Lorsque, à chaque réel x appartenant à D , on associe un seul réel y , on définit une fonction f sur D et à valeurs dans $\mathbb{R}$

On note : $f : D \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f(x)$

On dit que $f(x)$ est de x par la fonction f ou que x a pour $f(x)$.
 D s'appelle l'ensemble de définition de f . On dit que f est définie sur D .

Définition : Soit f une fonction définie sur un ensemble D .

Si le réel x a pour image un réel y , on dit que x est un de y par la fonction f .

Remarque :

- Par une fonction, un réel peut avoir plusieurs antécédents.
- Tout nombre de l'ensemble de définition d'une fonction f a une seule image par f .

Exercice 1 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 7$.

1. Déterminer l'image de 1 par la fonction f .

2. Déterminer l'antécédent de 2 par la fonction f

II. Représenter graphiquement une fonction.

Soit (O, I, J) un repère du plan.

Définition : On considère une fonction f définie sur son ensemble de définition D .

Dans un repère, la courbe d'équation $y = f(x)$ est l'ensemble des points du plan dans les coordonnées $(x; y)$ vérifiant l'égalité $y = f(x)$.

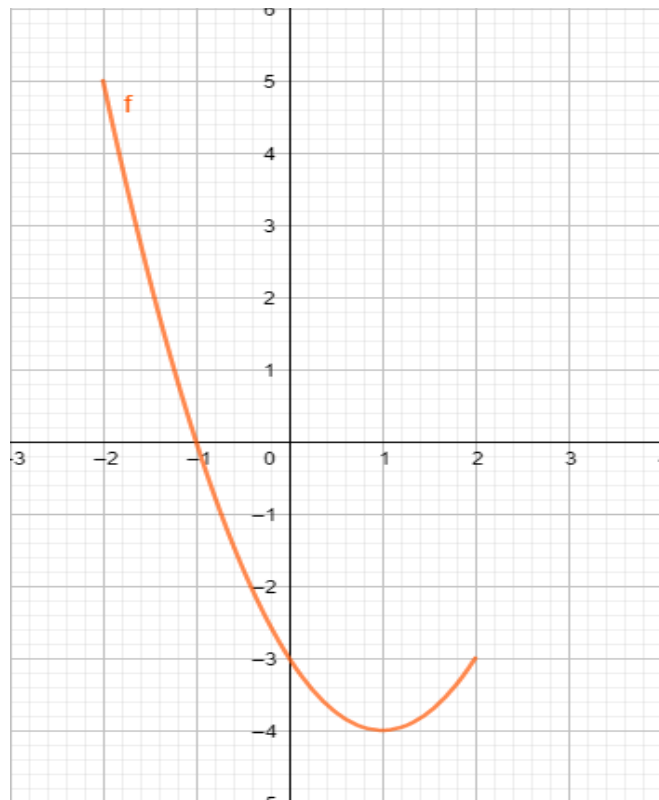
Cette courbe est la courbe représentative de la fonction f

Autrement dit, cela signifie que l'ordonnée y d'un point d'abscisse x de la courbe représentative de la fonction f vaut $f(x)$: la courbe est donc l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition D de la fonction f .

Exercice 2 :

On considère la fonction f définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = (x-1)^2 - 4$

La courbe représentative de la fonction f est la courbe d'équation $y = (x-1)^2 - 4$ tracée ci-dessous.



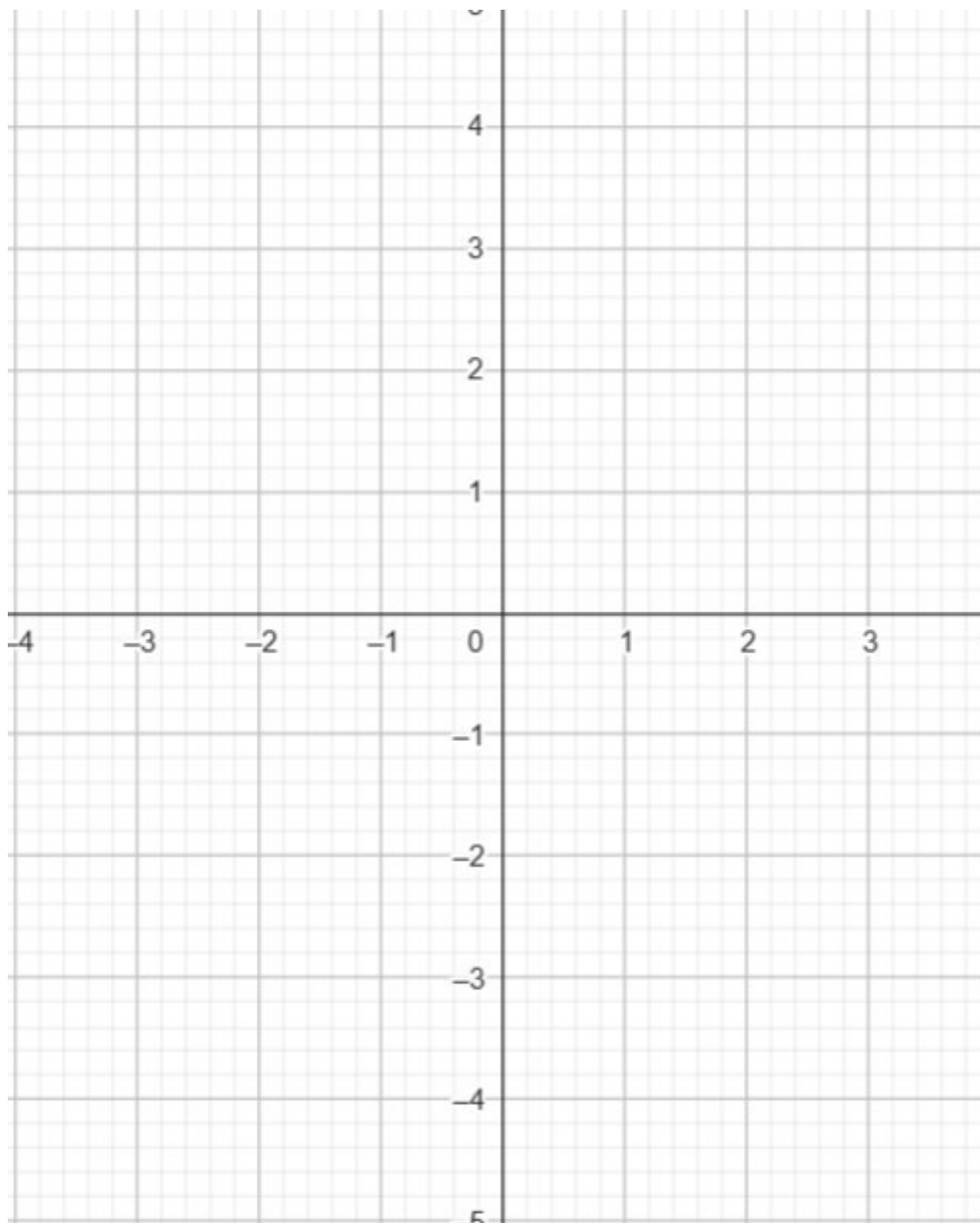
1. Le point A(1;4) appartient-il à la courbe représentative de f ? Justifier votre réponse par un calcul.
2. Le point B(-1;0,01) appartient-il à la courbe représentative de f ? Justifier votre réponse par un calcul.

Exercice 3 : Soit h la fonction définie sur $[-3;3]$ par $h(x) = 3 - 0,5x^2$.

1. Compléter le tableau suivant :

x	-3	-2	-1	-0,5	0	0,5	1	2	3
$y=h(x)$									

2. A l'aide des coordonnées des points établis dans le tableau précédent, tracer la représentation graphique de la fonction h . Attention, il est interdit d'utiliser la règle pour tracer la courbe.



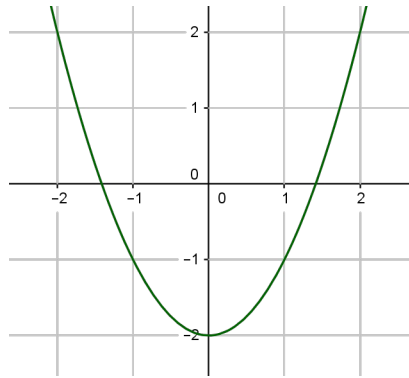
III. Résoudre graphiquement des équations et des inéquations.

Soient f et g deux fonctions définies sur un ensemble D . Soient C_f et C_g leurs courbes représentatives dans un repère.

1. Résoudre $f(x)=k$, k étant un nombre réel.

Dans un repère, les solutions de l'équation $f(x)=k$ sont les abscisses des points d'ordonnées k de la courbe C_f représentant f .

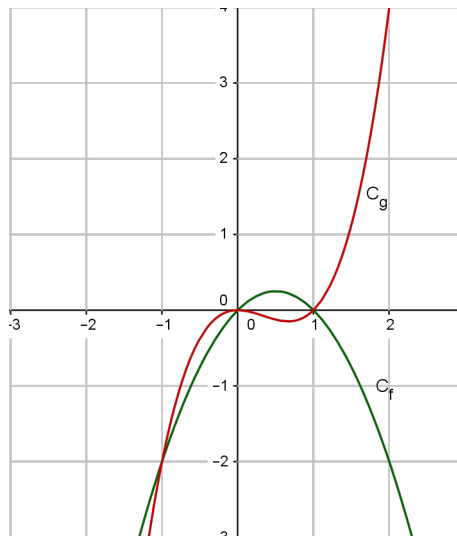
Exercice 4: Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^2-2$
Résoudre graphiquement l'équation $f(x)=-1$.



2. Résoudre $f(x)=g(x)$.

Dans un repère, les solutions de l'équation $f(x)=g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection des courbes C_f et C_g représentant f et g .

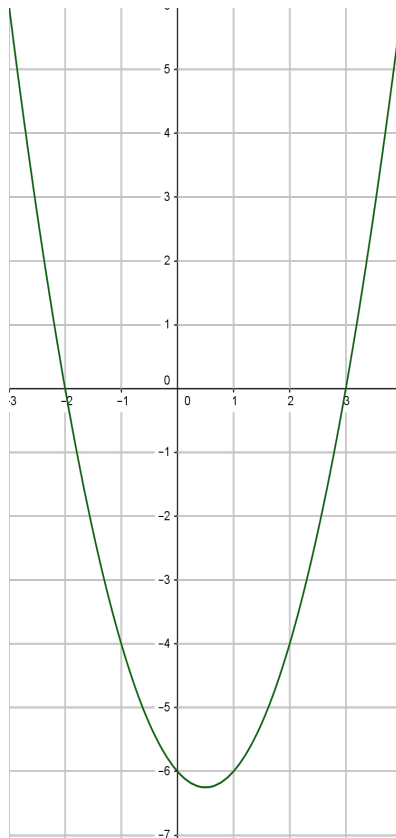
Exercice 4: soient f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=-x^2+x$ et $g(x)=x^3-x^2$
Résoudre graphiquement l'équation $f(x)=g(x)$.



3. Résoudre $f(x)<k$, k étant un nombre réel.

Dans un repère, les solutions de l'inéquation $f(x)<k$ sont les abscisses des points de la courbe C_f d'ordonnées strictement inférieure à k .

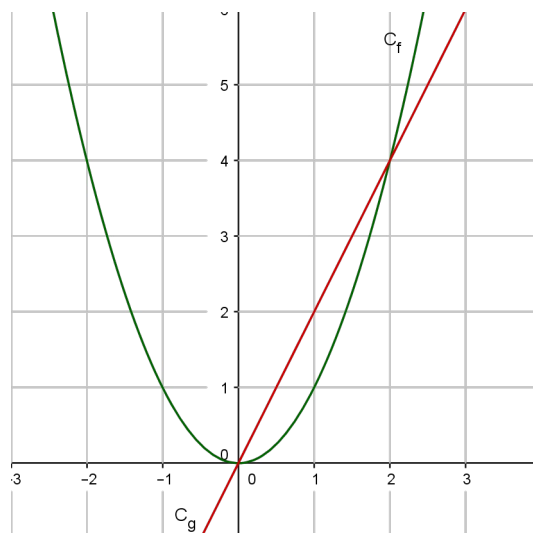
Exercice 5: Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=(x-3)(x+2)$
Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x)<0$.



4. Résoudre $f(x) < g(x)$

Dans un repère, les solutions de l'inéquation $f(x) < g(x)$ sont les abscisses des points de la courbe C_f situés en dessous de la courbe C_g .

Exercice 6: Soient f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x$
Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) < g(x)$

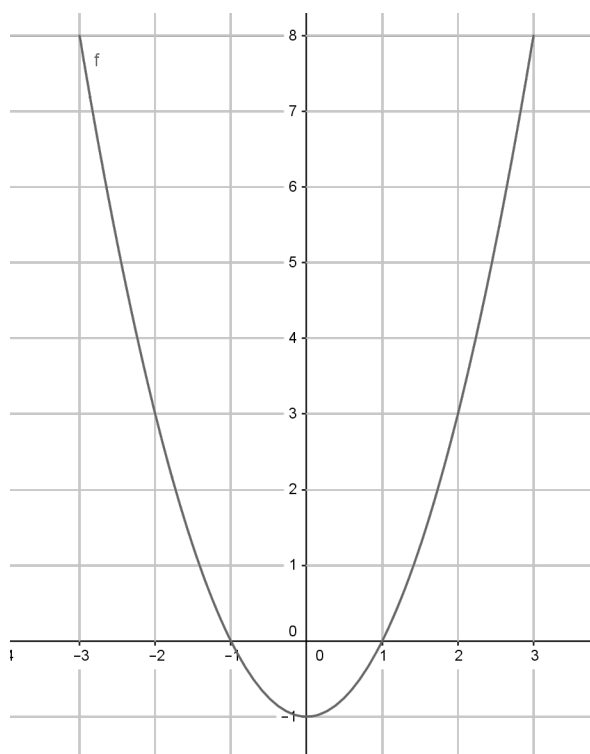


IV. Tableau de signes et tableaux de variations.

a. tableau de signes.

Pour résumer le signe d'une fonction f , on dresse son tableau de signes de f .
 Pour cela, on décompose l'ensemble de définition en intervalles sur lesquels la fonction f est soit positive, soit négative, soit nulle

Exercice 7 : Dresser le tableau de signe de la fonction f définie sur $[-3;3]$ par le graphique suivant.



b. tableau de variations.

Pour résumer l'étude des variations d'une fonction f , on dresse son tableau de variations.
 Pour cela, on décompose l'ensemble de définition en intervalles sur lesquels la fonction f est soit croissante, soit décroissante, soit constante.

Exercice 8 : Dresser le tableau de variations de la fonction f définie sur $[-3;3]$ par le graphique suivant.

